مایع درمانی

- برای اولین بار در سال 1861 توماس گراهام مایعات را براساس انتشار از غشا نیمه تراوا به دو گروه کریستالوئید (به راحتی از غشا انتشار می یابد) و کلوئید (اصلا از غشا رد نمی شد) تقسیم بندی کرد
- محتوای اصلی مایعات کریستالوئید نمک کلرید سدیم غیر ارگانیک است.
- محتوای اصلی مایعات کلوئیدی آلبومین است
- همچنین مایعات وریدی را براساس اسمولالیته کلی محتویات آنها به 3 گروه ایزوتونیک(250 تا 375میلی اسمول) و هیپوتونیک (کمتر از 250 میلی اسمول) و هیپرتونیک (بیشتر از 375 میلی اسمول) تقسیم بندی می کنند.

سرم سدیم کلراید 9/.%

- اصلی ترین مایع کریستالوئید است.
- چون یک محلول ایزوتونیک است بنابراین سالین ایزوتونیک نیز نامیده می شود.
- واژه نرمال سالین نیز به این سرم گفته می شود که واژه درستی نیست چون یک محلول نمکی نرمال در هرلیتر 58 گرم نمک دارد در حالیکه این سرم فقط 9 گرم در هرلیتر نمک دارد.
- با تزریق یک لیتر سدیم کلراید 9/.% حدود 275 میلی به حجم پلاسما و 725 میلی به حجم مایع بین بافتی افزوده می شود
- این سرم دارای 154 میلی اکی والان سدیم (سدیم پلاسما140) و 154 میلی اکی والان کلر(کلر پلاسما 103) وPHپایین تر5/7در برابر 7/4 پلاسما است.
- تزریق زیاد وسریع این سرم در حجمهای زیادباعث اسیدوز متابولیک از نوع هیپرکلرمیک می شود.

سرم رینگر

- Sydney ringerپزشک انگلیسی بود که مکانیسم انقباض قلب در قورباغه را مطالعه می کرد اودر سال1880 برای انقباض عضله قلب قورباغه تشریح شده مقداری کلسیم وپتاسیم به سرم نمکی اضافه کرد از آن زمان این سرم بنام سرم رینگر شناخته شد
- این سرم نیز یک محلول ایزوتونیک و جزء کریستالوئید ها است که ممکن است با تزریق زیاد آن اسیدوز متابولیک رخ دهد
- در سال 1930 یک متخصص کودکان آمریکایی بنام Alexis Hartman با افزودن لاکتات (لاکتات در خون به بیکربنات تبدیل می شود)به سرم رینگر باعث خنثی شدن اثر اسیدوزی آن شد و سرم خود را رینگر لاکتات یا سرم هارتمن نامید
- با افزودن پتاسیم و کلسیم ولاکتات میزان سدیم و کلر موجود در محلول به همان نسبت کاهش داده شد.ومیزان سدیم وکلر تقریبا هم اندازه سطح پلاسما گردید.

- کلسیم موجود در رینگر با بعضی داروها ترکیب شده و اثرات آنها را کاهش میدهد مثل آمفوتریسین و آمپی سیلین وتیو پنتال
- کلسیم با سفتریاکسون ترکیب شده واین ترکیب با رسوب در مغز باعث اختلالات مغزی می شود
- کلسیم با سیترات موجود در فرآورده های خونی هم ترکیب و باعث لخته بستن آن می شود
- بنابراین این داروها نباید بهمراه سرم رینگر تزریق شوند
- برای رقیق کردن بعضی داروها مثل فنی توئین تنها سرم سدیم کلراید 9/.% است
- فرآوردهای خونی نباید با هیچ محلولی مخلوط شوند در صورت ضرورت تنها محلولی که می شود استفاده کرد سرم سدیم کلراید 9/.% است

سرم DW5%

- یک محلول ایزوتونیک است ولی سریعا در بدن دکستروز آن متابولیزه شده وفقط آب آن باقی مانده وهیپوتونیک می شود و به طریق اسمز وارد سلولها شده و تورم وادم سلولی رخ می دهد
- بنابراین در بیماران با کاهش حجم پلاسما ویا در بیماران بدحال دادن این سرم کنتراندیکه است
- همچنین در بیماران با افزایش فشار جمجمه چون این سرم باعث ادم بیشتر سلولهای مغزی می شود ممنوع است
- اساسا این سرم دربیمارانیکه اسمولالیتی سرم آنها خیلی بالا است ویا نیاز به آب آزاد دارند برای کاهش اسمولالتی استفاده می شود
- سرم دکستروز 10 درصد و 20 درصد و50 درصد هم موجود است که همه هایپرتونیک هستند و برای موارد تغذیه ای مصرف می شوند

سرم سدیم کلراید0/45%
هالف سالین

- یک سرم هایپوتونیک است و در بیمارانیکه سدیم و کلر سرم آنها و یا اسمولالیتی سرم آنها بالا است استفاده می شود و عوارض کمتری نسبت به سرم دکستروز 5% دارد

- در بیمارن کتواسیدوز دیابتی که نیاز به تزریق سرم نمکی زیاد است برای پیشگیری از اسیدوز وهایپرکلرمی از آن استفاده می شود

کلوئید ها

- حاوی مولکولهای غیر قابل انتشار هستند و در پلاسما مانده واسمولالیته پلاسما را بالا برده وباعث افزایش حجم پلاسما می شوند
- شایعترین آن آلبومین 5% است
- انفوزیون یک لیتر مایع آلبومین 5% 700 میلی حجم پلاسما و300 میلی حجم بین بافتی را افزایش می دهد (درست برعکس کریستالوئید)بنابراین برای اتساع واحیا حجم پلاسما کلوئیدها بهتر از کریستالوئیدها هستند ولی بعلت گران بودن وکمیاب بودن کمتر استفاده می شوند
- آلبومین 20% هم موجود است
- محلولهای کلوئیدی مثلHetstarch(یک پلیمر نشاسته ای) ودکستران(پلیمر گلوکز) کمتر موجود هستند واستفاده چندانی ندارند.

عوارض موضعی مایع درمانی یا دارو درمانی

- **1-فلبیت:** التهاب ورید در محل تزریق که با قرمزی و تورم ودرد درلمس وگرمی مشخص می شود و ممکن است فلبیت شیمیایی در نتیجه داروهای با غلظت بالا و یا فلبیت مکانیکی در نتیجه زیاد ماندن کانولا در محل ورید(بیشتر از 72 ساعت ممنوع است) ویا باکتریایی درنتیجه عدم رعایت تکنیک آسپتیک وبهداشت دست باشد.باید سریعا کاتتر را خارج و کمپرس گرم روی محل گذاشت.
- **2-ترومبوز:** در اثر لخته بستن نوک کانولا یا کاتتر ایجاد می شود که با عدم جریان یافتن مایع مشخص می شود وباید ابتدا با سرنگ آسپیره کرد واگر باز نشد کاتتر خارج شود
- **3- هماتوم:** در اثر پارگی رگ در محل ورود آنژیوکت احتمال نشت خون وتجمع در آن ناحیه وجود دارد که با درد وتورم وگرمی و اکیموز مشخص می شود وباید سریعا کاتتر خارج وابتدا کمپرس سرد برای کنترل خونریزی و سپس بعد از 24 ساعت کمپرس گرم برای پخش هماتوم گذاشته شود

- **4-انفیلتراسیون یا ارتشاح:**
- **خروج مایعات ایزوتونیک یا هیپوتونیک وغیر سوزاننده از رگ به بافت اطراف که با تورم وسردی و درد ناحیه مشخص است که باید سرم قطع و از محل دیگری رگ گیری شود ونیاز به اقدام خاصی نیست وخودش جذب خواهد شد**
- **5-اکستراوازیشن: نشت یا خروج مایعات هیپرتونیک یا سوزاننده(vesicant) از رگ به اطراف که با تورم ودرد وگاها تغییر رنگ پوست مشخص می شود وباید سریعا قطع و مطابق با دستورالعمل موسسه رفتار کرد**

عوارض سیستمیک مایع درمانی

- **1- اورلد مایعات:**
- **در صورت تزریق سریع و زیاد مایعات بخصوص مایعات هیپرتونیک در صورت وجود نارسایی در قلب بیمار ،باعث پس زدن مایع به ریه ها و ادم ریوی خواهد شد که با علایم سرفه و تنگی نفس و اتساع ورید های گردن و بی قراری و تنفس تند همراه است**
- **2-آمبولی هوا:**
- **درموقع کارگذاری کاتتر وریدی بخصوص کاتتر ورید مرکزی ممکن است رخ دهد که اتفاق بسیار نادر ولی خطرناک می باشد که با طپش قلب و تنگی نفس و سرفه و افت فشار وضعف و تاکیکاردی بصورت ناگهانی دیده می شود وسریعا باید بیمار را در وضعیت خوابیده به پهلوی چپ وسر پایین تر از بدن قرار داد.**
- **3- عفونت**
- **در صورت رعایت نکردن تکنیک آسپتیک در موقع رگ گیری و عدم رعایت بهداشت دست ممکن است عفونت وارد بدن بشود که با تب و تاکیکاردی و بیحالی همراه است**

جدول ۱۳-۱۳. مقادیر نرمال خون‌های شریانی و وریدی مخلوط شده

پارامتر	خون شریانی	خون وریدی مخلوط شده
pH	۷/۳۵–۷/۴۵	۷/۳۲–۷/۴۲
PCO_2	۳۵–۴۵mmHg	۳۸–۵۲mmHg
*PO_2	> ۸۰mmHg	۲۴–۴۸mmHg
HCO_3^-	۲۲–۲۶mEq/L	۱۹–۲۵mEq/L
base excess/ deficit	± ۲mEq/L	± ۵mEq/L
اشباع اکسیژن (SaO_2%)	> ۹۴٪	٪۶۵–۷۵

* در ارتفاع ۳۰۰۰ پایی (feet) از سطح دریا و بالاتر؛ وابسته به سن